Taller de aplicación de los temas vistos en clase

Actividad de Construcción Aplicada (ACA)

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Braian Stiven Moreno Márquez

Código de asignatura: 54469

Programa de Ingeniería de Sistemas

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

PROGRAMACIÓN AVANZADA / SEGUNDO BLOQUE / 26V04

Docente: Verónica Castro

08/11/2026

Contraportada

Sistema de Gestión de Biblioteca

Trabajo académico presentado a la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), en la asignatura Programación Avanzada, como evidencia de aplicación de programación orientada a objetos, Windows Forms, SQL Server y arquitectura por capas.

Autor: Braian Stiven Moreno Márquez

Docente: Verónica Castro

Año: 2026

Tabla de contenido

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

3. Objetivos

4. Requerimientos y alcance

5. Casos de uso

6. Arquitectura del sistema

7. Diagrama de clases

8. Modelo entidad-relación

9. Diccionario de datos

10. Módulos desarrollados

11. Conexión con SQL Server

12. Validaciones e integridad

13. Pruebas de funcionamiento

14. Evidencias de ejecución

15. Limitaciones y recomendaciones

16. Conclusiones

17. Referencias

1. Introducción

Este proyecto implementa una aplicación de escritorio para administrar libros, autores, editoriales, usuarios, préstamos y devoluciones de una biblioteca educativa. Utiliza C#, Windows Forms, .NET 8 y SQL Server 2022, con una organización de código en proyectos de dominio, datos, negocio y presentación.

2. Planteamiento del problema

La administración manual de registros bibliográficos y circulación de libros dificulta mantener actualizadas las existencias y consultar el estado de préstamos. Se propone centralizar las operaciones y preservar la consistencia mediante una base de datos relacional.

3. Objetivos

General: Desarrollar una aplicación de escritorio conectada a SQL Server para administrar la información y operaciones principales de una biblioteca, aplicando programación orientada a objetos.

Específicos: (1) implementar CRUD de libros, autores, editoriales y usuarios; (2) registrar préstamos y devoluciones; (3) controlar la disponibilidad; (4) consultar reportes; (5) aplicar validaciones, excepciones y consultas parametrizadas; (6) documentar la solución y publicarla en GitHub.

4. Requerimientos y alcance

Código	Función	Estado de implementación
RF01	Gestión de libros	CRUD y disponibilidad; falta búsqueda específica y asignación de autores desde interfaz

RF02	Gestión de autores	CRUD
RF03	Gestión de editoriales	CRUD; el enunciado titula este punto «Categorías», pero describe editoriales
RF04	Gestión de usuarios	CRUD; el esquema implementado no incluye campo Documento
RF05	Préstamos	Alta, consulta y estado; no se implementó editar/eliminar préstamos
RF06	Devoluciones	Registro, cambio de estado y reposición de existencias
RF07	Reportes	Inventario, disponibles, activos, vencidos e historial
RF08	Navegación	Menú principal con acceso a módulos

Requerimientos no funcionales: interfaz gráfica, manejo de excepciones, validaciones, consultas parametrizadas en repositorios, restricciones de integridad y organización por proyectos. El formulario de reportes accede directamente a datos; se recomienda refactorizarlo para preservar estrictamente la separación de capas.

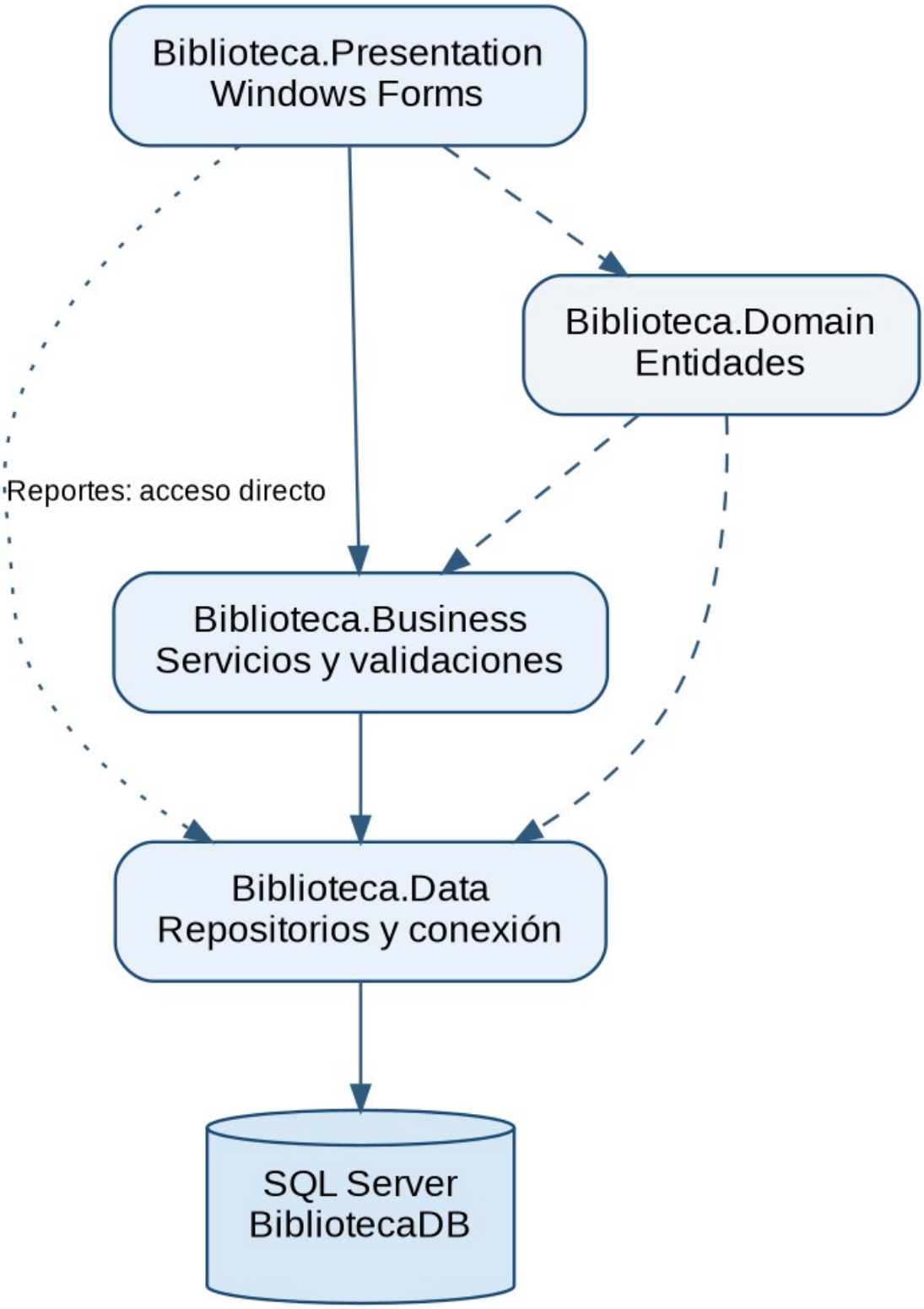
5. Casos de uso

Actor principal: operador de biblioteca.

Caso	**Precondición**	**Flujo básico**	**Resultado**
CU01 Registrar libro	Existe editorial	Completar campos y guardar	Libro almacenado
CU02 Gestionar autor	Aplicación abierta	Registrar, seleccionar, editar o eliminar	Autor actualizado en BD
CU03 Registrar usuario	Correo válido	Completar datos y guardar	Usuario disponible para préstamo
CU04 Prestar libro	Usuario y libro existentes; stock positivo	Seleccionar usuario, libro y vencimiento; confirmar	Préstamo activo y stock decrementado
CU05 Devolver libro	Detalle de préstamo activo	Seleccionar detalle y confirmar	Estado Devuelto y stock incrementado
CU06 Consultar reportes	Conexión a BD	Seleccionar reporte	Tabla de resultados

6. Arquitectura del sistema

Figura 1. Arquitectura por capas del sistema.

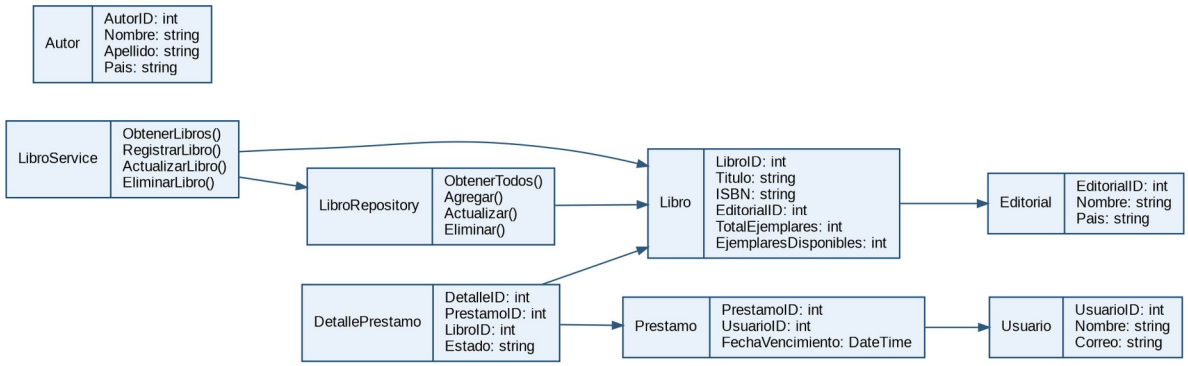

Biblioteca.Presentation
Windows Forms
Biblioteca.Domain
Entidades
Reportes: acceso directo
Biblioteca.Business
Servicios y validaciones
Biblioteca.Data
Repositorios y conexión
SQL Server
BibliotecaDB

Nota. Elaboración propia a partir de la arquitectura y el modelo de datos del proyecto, 2026.

La aplicación contiene cuatro proyectos: Biblioteca.Domain (entidades), Biblioteca.Data (repositorios y ConnectionFactory), Biblioteca.Business (servicios) y Biblioteca.Presentation (formularios). La presentación llama a servicios para operaciones principales; la consulta de reportes es una excepción documentada.

7. Diagrama de clases (simplificado)

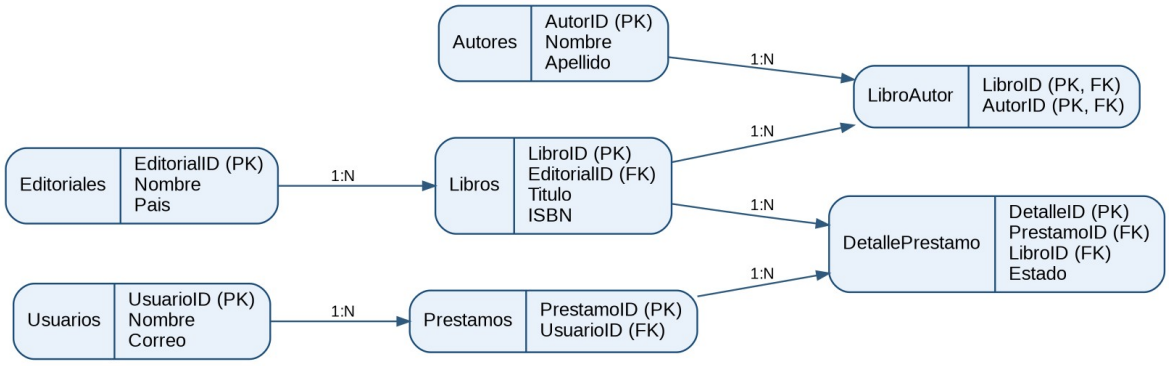
Figura 2. Diagrama de clases simplificado.



Nota. Elaboración propia a partir de la arquitectura y el modelo de datos del proyecto, 2026.

8. Modelo entidad-relación

Figura 3. Modelo entidad-relación de la base de datos.



Nota. Elaboración propia a partir de la arquitectura y el modelo de datos del proyecto, 2026.

El modelo real usa siete tablas: Autores, Editoriales, Usuarios, Libros, LibroAutor, Prestamos y DetallePrestamo. LibroAutor resuelve la relación muchos-a-muchos. DetallePrestamo registra estado y devolución por libro.

9. Diccionario de datos

Autores: AutorID INT PK identidad; Nombre NVARCHAR(100) requerido; Apellido NVARCHAR(100) requerido; Pais NVARCHAR(80) opcional.

Editoriales: EditorialID INT PK identidad; Nombre NVARCHAR(150) requerido, único; Pais NVARCHAR(80) opcional.

Usuarios: UsuarioID INT PK identidad; Nombre NVARCHAR(100) requerido; Apellido NVARCHAR(100) requerido; Correo NVARCHAR(150) requerido, único; Telefono NVARCHAR(20) opcional; FechaRegistro DATE requerido, predeterminado fecha actual.

Libros: LibroID INT PK identidad; Titulo NVARCHAR(200) requerido; ISBN NVARCHAR(20) requerido, único; EditorialID INT FK requerido; AnioPublicacion INT opcional; TotalEjemplares INT requerido, por defecto 1; EjemplaresDisponibles INT requerido, por defecto 1. Restricción: 0 ≤ disponibles ≤ total.

LibroAutor: LibroID INT FK, AutorID INT FK; PK compuesta (LibroID, AutorID).

Prestamos: PrestamoID INT PK identidad; UsuarioID INT FK requerido; FechaPrestamo DATE requerido, por defecto fecha actual; FechaVencimiento DATE requerido y no anterior a fecha de préstamo.

DetallePrestamo: DetalleID INT PK identidad; PrestamoID INT FK requerido; LibroID INT FK requerido; FechaDevolucion DATE opcional; Estado NVARCHAR(20) requerido, por defecto Activo, limitado a Activo/Devuelto.

10. Módulos desarrollados

• Inicio: menú con acceso a libros, autores, editoriales, usuarios, préstamos/devoluciones y reportes.

• Libros: alta, listado, edición y eliminación; captura ISBN, título, editorial, año y existencias.

• Autores: alta, listado, edición y eliminación de nombres, apellidos y país.

• Editoriales: CRUD de nombre y país.

• Usuarios: CRUD de nombre, apellido, correo y teléfono.

• Préstamos: selección de usuario y libro, fecha de vencimiento, registro transaccional y consulta de historial.

• Devoluciones: actualización transaccional del estado, fecha y disponibilidad.

• Reportes: inventario, libros disponibles, préstamos activos, vencidos e historial.

11. Conexión con SQL Server

Se utiliza Microsoft.Data.SqlClient y autenticación integrada de Windows. En desarrollo, la cadena de conexión utilizada es:

Server=localhost;Database=BibliotecaDB;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True;

Para otros equipos, adaptar Server y la autenticación. TrustServerCertificate=True facilita pruebas locales; en producción se recomienda un certificado de servidor confiable. Las consultas de CRUD y préstamos usan parámetros SQL para separar valores del texto de las consultas.

12. Validaciones e integridad

Se validan campos obligatorios, cantidades de ejemplares, fecha de publicación, formatos de correo, identificadores y vencimiento. SQL Server aplica claves primarias, foráneas, unicidad y restricciones CHECK. Préstamos y devoluciones usan transacciones: si una etapa falla, se revierte el conjunto para no desincronizar inventario e historial.

13. Pruebas de funcionamiento

Prueba	Acción	Resultado informado
P01	Registrar, editar y eliminar libro	Correcto, comprobado durante desarrollo
P02	Registrar autor Gabriel García Márquez	Correcto, visible en captura
P03	Abrir y operar Editoriales	Correcto, informado por el estudiante
P04	Abrir y operar Usuarios	Correcto, informado por el estudiante
P05	Registrar préstamo y devolución	Correcto, informado por el estudiante
P06	Abrir reportes y ejecutar consultas	Correcto, informado por el estudiante
P07	Abrir menú principal	Correcto, visible en captura

Pruebas recomendadas antes de entrega: ISBN duplicado, correo duplicado, préstamo sin stock, devolución repetida, eliminación de editorial con libros asociados y vencimientos anteriores a hoy. No se afirma que estas pruebas negativas ya se hayan realizado.

15. Limitaciones y recomendaciones

El modelo incorpora LibroAutor, pero aún falta una pantalla para asignar autores a libros. No se implementaron búsqueda específica por título/ISBN/autor, campo Documento en Usuarios ni edición/eliminación de préstamos. Se recomienda mejorar estos puntos, mover consultas de reportes a la capa de datos, agregar pruebas automatizadas, usar configuración externa para la conexión y mostrar errores de integridad más amigables.

16. Conclusiones

La solución implementa las operaciones centrales de una biblioteca educativa, integrando Windows Forms, servicios de negocio, repositorios y SQL Server. El control de existencias durante préstamos y devoluciones evidencia la importancia de las transacciones y las restricciones relacionales. La arquitectura modular facilita ampliaciones futuras, aunque quedan mejoras identificadas para una versión posterior.

17. Referencias (APA 7.ª edición)

Microsoft. (s. f.). Windows Forms documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms/

Microsoft. (s. f.). Microsoft.Data.SqlClient namespace. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/dotnet/api/microsoft.data.sqlclient

Microsoft. (s. f.). SQL Server documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/

Microsoft. (s. f.). C# documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/

ACA – Programación Avanzada: Sistema de gestión de biblioteca. (2026). [Guía de taller suministrada por la institución educativa].

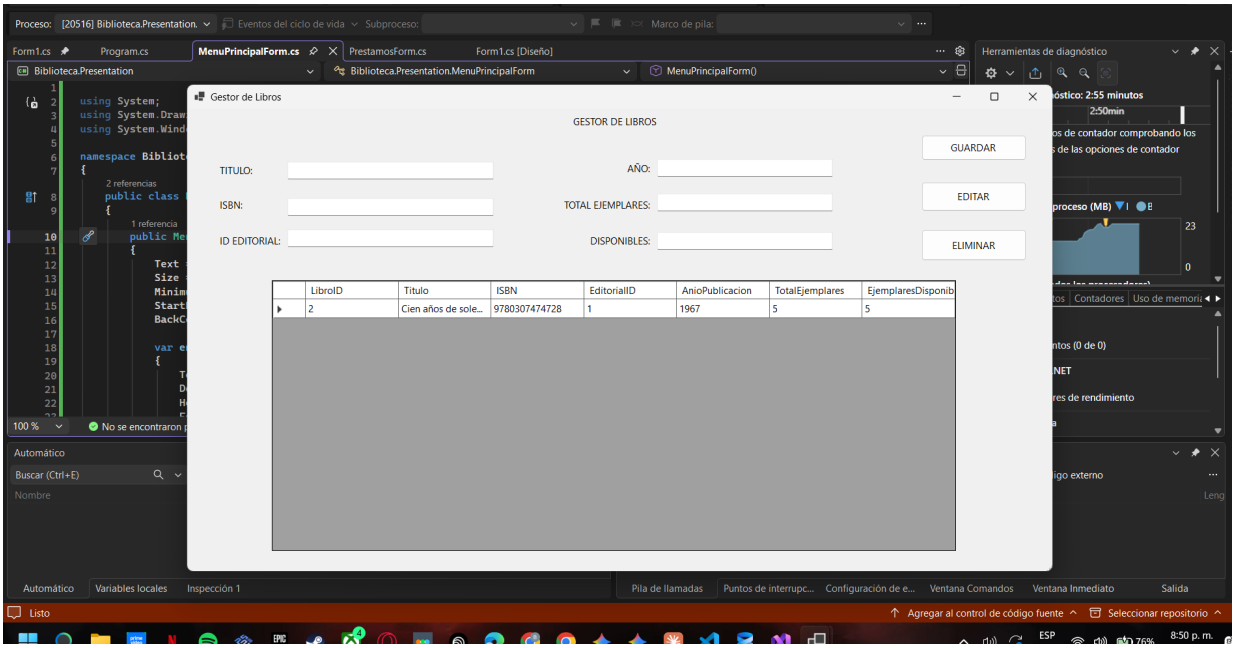
Anexo A. Evidencias de ejecución del sistema

Figura 4. Menú principal del sistema.



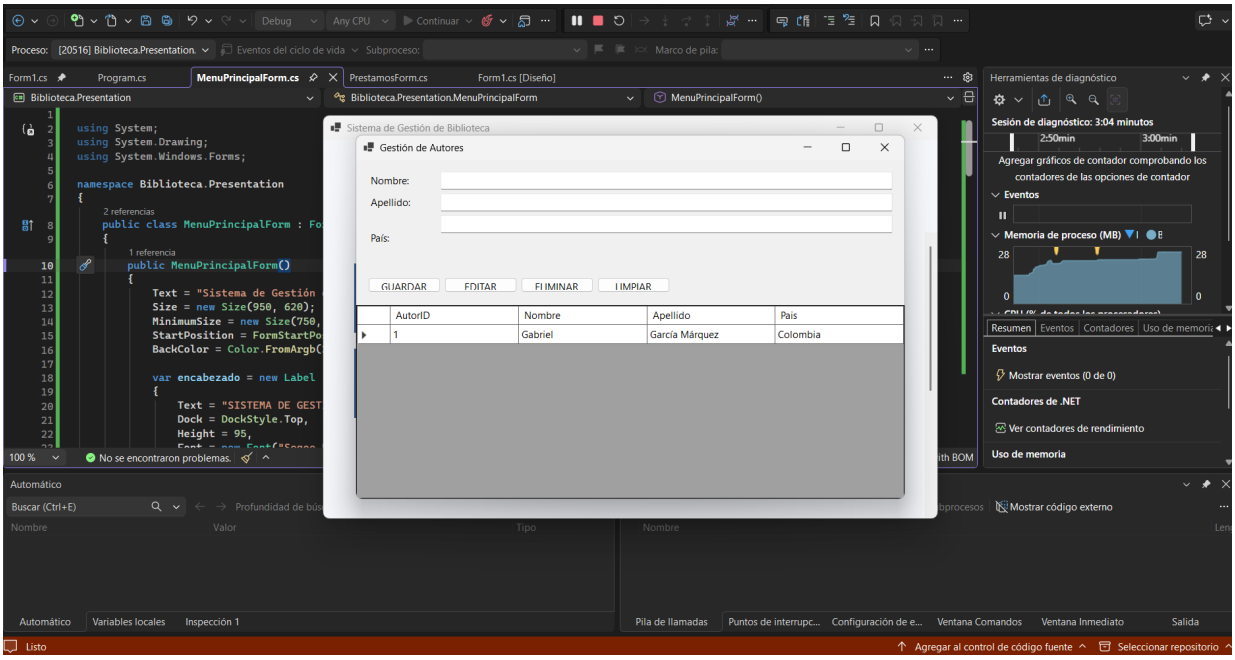
Nota. Captura de pantalla de la aplicación desarrollada, 2026.

Figura 5. Módulo de gestión de libros.



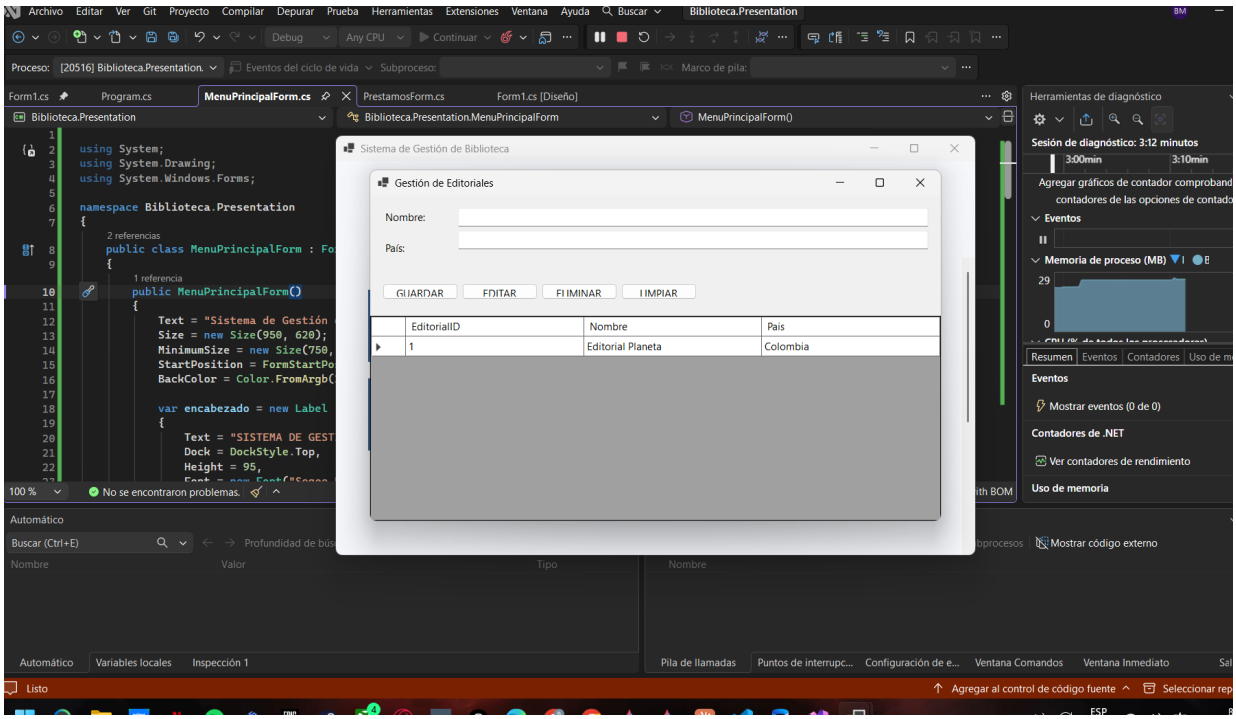
Nota. Captura de pantalla de la aplicación desarrollada, 2026.

Figura 6. Gestión de autores.



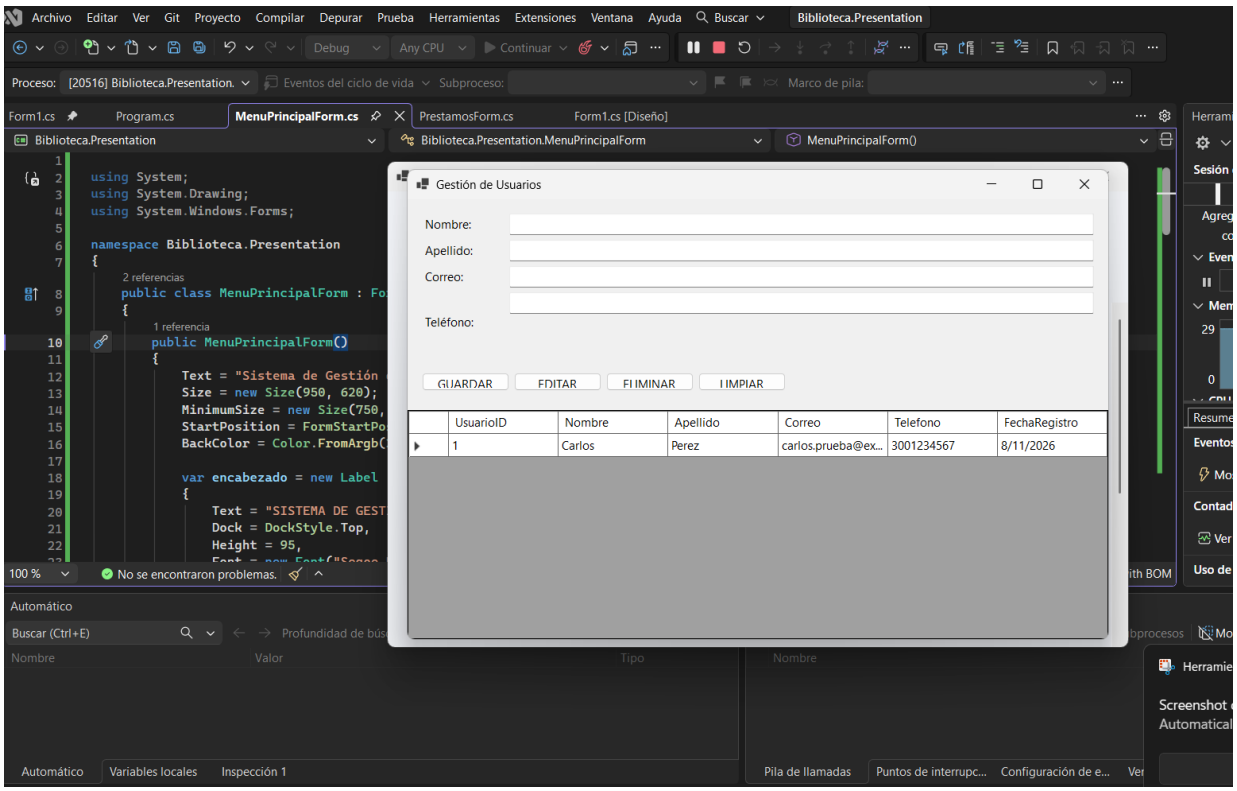
Nota. Captura de pantalla de la aplicación desarrollada, 2026.

Figura 7. Gestión de editoriales.



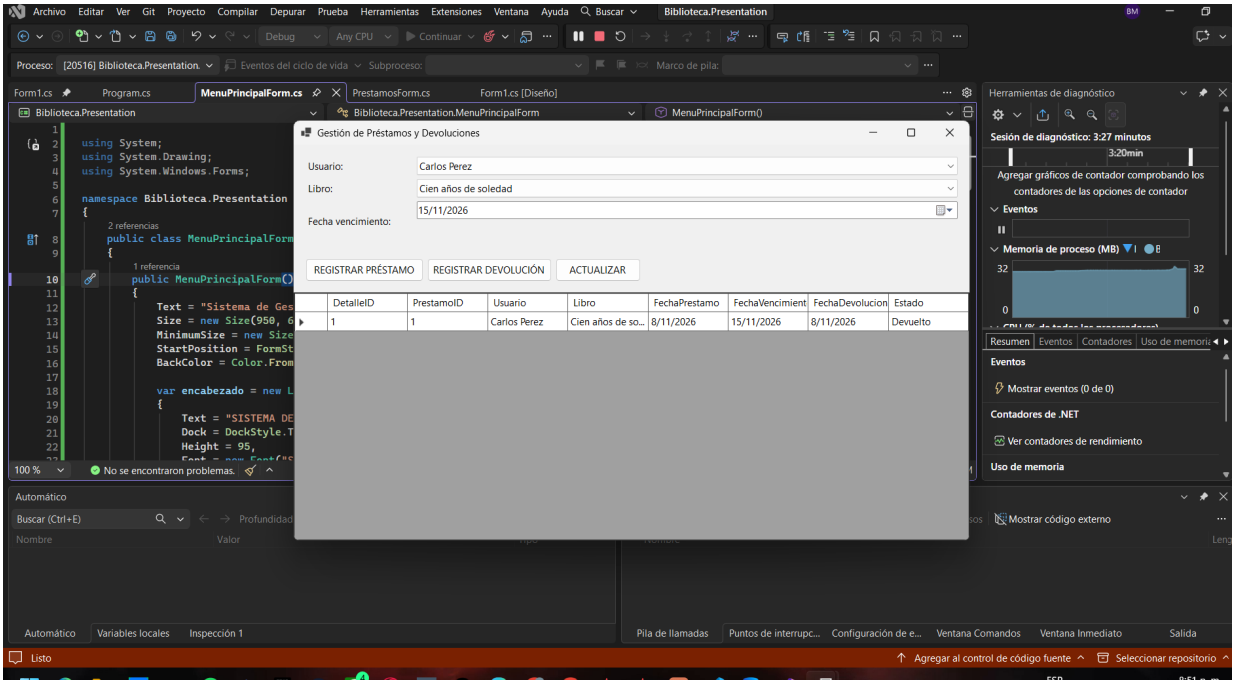
Nota. Captura de pantalla de la aplicación desarrollada, 2026.

Figura 8. Gestión de usuarios.



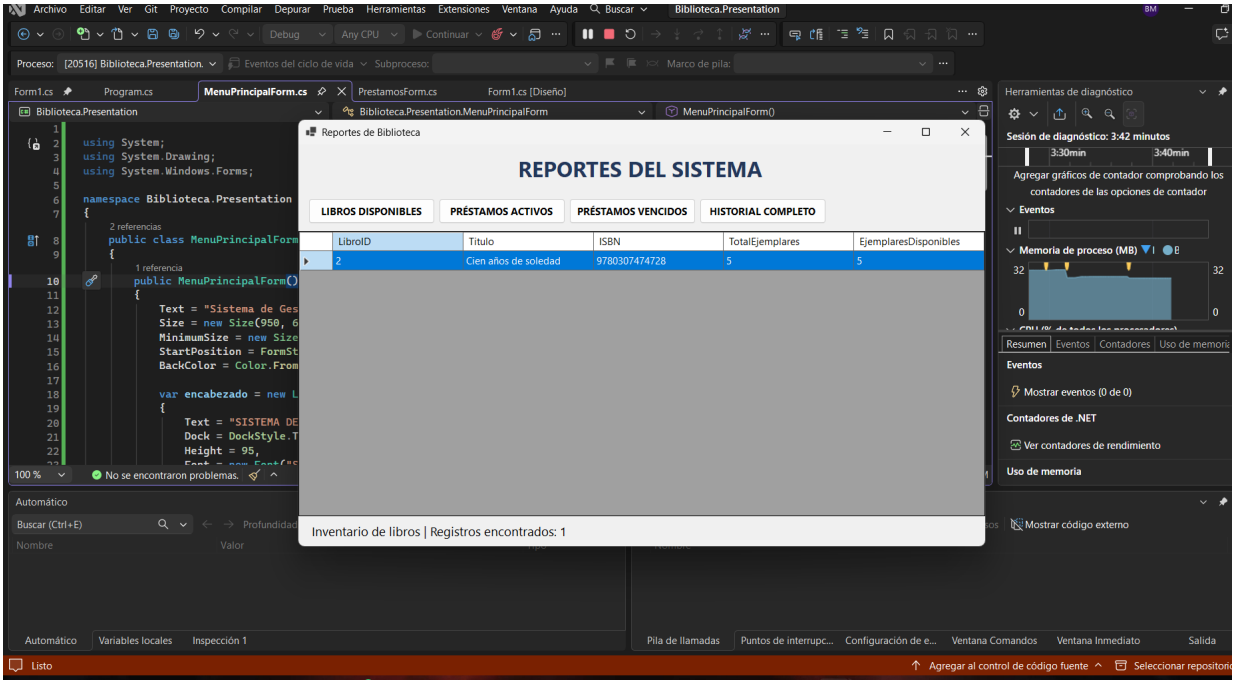
Nota. Captura de pantalla de la aplicación desarrollada, 2026.

Figura 9. Préstamos y devoluciones.



Nota. Captura de pantalla de la aplicación desarrollada, 2026.

Figura 10. Reportes del sistema.



Nota. Captura de pantalla de la aplicación desarrollada, 2026.